

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

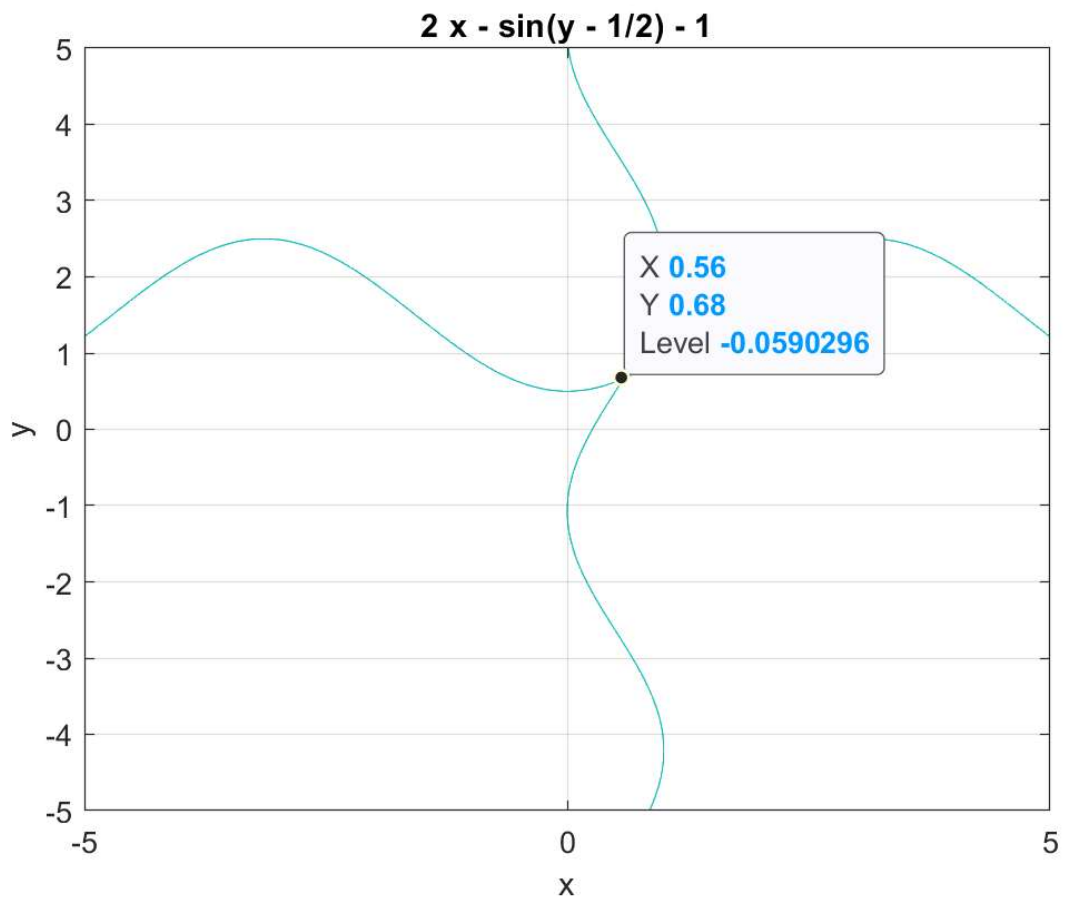
1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
------------------------	---

1. УПРАЖНЕНИЕ №1

Решить вручную и с помощью функции `fsolve()` систему нелинейных уравнений (вариант 4):

$$\begin{cases} \cos x_1 + x_2 - 1.5 = 0 \\ 2x_1 - \sin(x_2 - 0.5) - 1 = 0 \end{cases}$$

```
syms x y;  
f1 = cos(x) + y - 1.5;  
f2 = 2*x - sin(y - 0.5) - 1;  
ezplot(f1, [-5,5]), hold  
ezplot(f2, [-5,5]), grid
```



За начальное приближение приняты значения:

$$x_0 = 0.5; y_0 = 0.6;$$

k	x	y	F(x,y)	G(x,y)	F'x(x,y)	G'x(x,y)	F'y(x,y)	G'y(x,y)
0	0.5	0.6	-0.0224	-0.0998	-0.479	2	1	-0.995
1	0.5802	0.6609	-0.0028	0.00022	-0.548	2	1	-0.987
2	0.5819	0.6646	-1E-06	1,1E-06	-0.55	2	1	-0.986

j	X _{n+1}	Y _{n+1}	X _{n+1} - X _n	Y _{n+1} - Y _n	max
-1.523	0.5802	0.6609	0.0802	0.0609	0.0802
-1.459	0.5819	0.6646	0.0017	0.0037	0.0037
-1.458	0.5819	0.6646	7,60031E-08	1,29032E-06	1,29032E-06

Поиск решения с помощью функции fsolve().

```

Editor - C:\su5u\5rd year\matlab\7\aba(t1.m)
t1.m x prim.m +
1  syms x y;
2  f1 = cos(x) + y - 1.5;
3  f2 = 2*x - sin(y - 0.5) - 1;
4  ezplot(f1, [-5,5]), hold
5  ezplot(f2, [-5,5]), grid
6
7  X0 = [0.5, 0.6];
8  F = @(X) [cos(X(1)) + X(2) - 1.5;
9           2*X(1) - sin(X(2) - 0.5) - 1];
10 X = fsolve(F, X0);
11 fprintf('Решение системы:\n x = %.6f\n y = %.6f\n', X(1), X(2));
12 val_f1 = subs(f1, [x, y], [X(1), X(2)]);
13 val_f2 = subs(f2, [x, y], [X(1), X(2)]);
14 fprintf('Проверка подстановкой в уравнения:\n f1 = %.6f\n f2 = %.6f\n', double(val_f1), double(val_f2));

Command Window

fsolve completed because the vector of function values is near zero
as measured by the value of the function tolerance, and
the problem appears regular as measured by the gradient.

<stopping criteria details>
Решение системы:
x = 0.581926
y = 0.664594
Проверка подстановкой в уравнения:
f1 = -0.000000
f2 = 0.000000

```